

**Static-Routing**

**Actividad 1.7.1 - Actividad: EIGRP**


Nicolas Casillas Larrañaga | *A01787292*

Paulina Cortez Balvanera | *A01782041*

María Espínola Forcén | *A01787172*


Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 421)

Profesor:

Edith Carolina Arias Serna

de Septiembre de 2026

## Parte I: Planteamiento del problema

1. **Objetivo general**:
   Configurar y analizar el protocolo de enrutamiento EIGRP 100 en la red del laboratorio, identificando las rutas preferidas y sus métricas, así como observar los cambios y rutas alternativas que se generan al desactivar distintos enlaces de la red.

2. **Metodologia**:
   Analisis:
   - ➔ Al configurar la red con EIGRP 100, la ruta preferida desde la red 50.50.50.0/24 hacia 40.40.40.0/24 fue mediante la dirección 60.60.60.66, utilizando la interfaz GigabitEthernet0/0/1. Esta ruta presentó una distancia administrativa de 90 y una métrica de 2,170,368 por lo que fue seleccionada como la mejor opción. Cuando se desactivó el enlace Ethernet entre GDL_1 y GDL_2, EIGRP actualizó automáticamente la tabla y eligió una ruta alternativa mediante 172.16.13.33, con una métrica de 2,682,112. La métrica aumentó porque la nueva ruta utiliza un enlace serial que el ancho de banda es menor y su retardo es mayor que el de Gigabit Ethernet. Después al desactivar también el enlace serial entre GDL_1 y MEX se seleccionó una tercera ruta mediante 172.16.23.125 con una métrica de 3,194,112, este último valor es todavía mayor debido a que el recorrido incluye más enlaces seriales lo que incrementa el retardo acumulado. Esto demuestra que EIGRP compara principalmente el ancho de banda y el retardo para seleccionar la ruta más eficiente en lugar de basarse únicamente en saltos.

3. **Diagrama**:

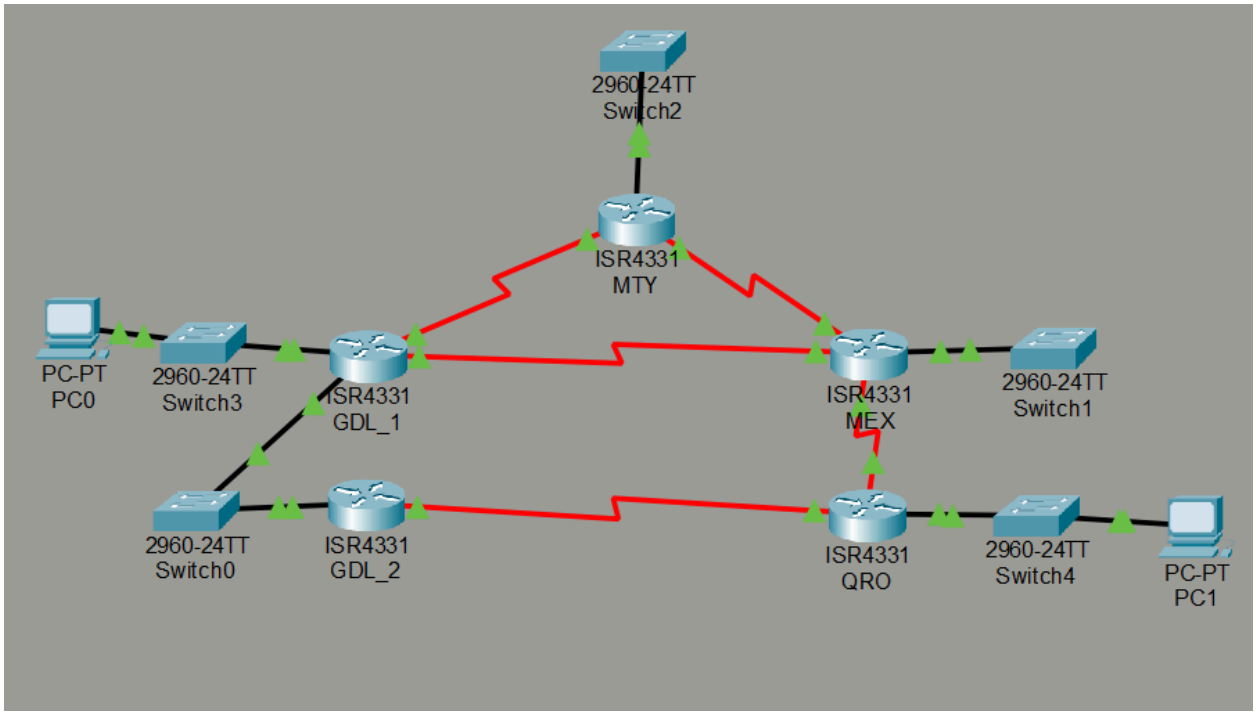


*Figura 1: Resultado de la práctica*

## Parte II: Configuraciones

**Configura la red del laboratorio utilizando EIGRP 100.**

Conf ter

Router eigrp 100

networks…

**Verifica cuál es la ruta preferida desde la red 50.50.50.0/24 hacia la red 40.40.40.0/24 y registra su métrica.**

```
40.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D 40.40.40.0/24 [90/2170368] via 60.60.60.66, 00:01:57, GigabitEthernet0/0/1
```

**Desactiva el enlace Ethernet entre GDL_1 y GDL_2. Verifica la nueva ruta hacia la red 40.40.40.0/24 y su métrica; después, compárala con la métrica de la ruta anterior.**

```
40.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D 40.40.40.0/24 [90/2682112] via 172.16.13.33, 00:04:44,
Serial0/1/0
```

- Esta métrica se muestra más alta porque como ahora califica como serial, tiene menor ancho de banda que gigabit ethernet.

**Desactiva el enlace serial entre GDL_1 y MEX. Verifica la nueva ruta hacia la red 40.40.40.0/24 y su métrica; después, compárala con la métrica de la ruta anterior.**

```
40.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D 40.40.40.0/24 [90/3194112] via 172.16.23.125, 00:00:07, Serial0/2/0
```

- Aumenta todavía más porque ahora se consideran 3 saltos seriales

**Vuelve a activar todos los enlaces.**

```
GDL_1(config)#int s0/1/0
GDL_1(config-if)#no shutdown

GDL_1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up

GDL_1(config-if)#int g0/0/1
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, cha

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 172.16.13.33 (Serial0/

GDL_1(config-if)#exit
GDL_1(config)#int g0/0/1
GDL_1(config-if)#no shutdown
```

*Figura 1: Activación de los enlaces*

Parte III: Análisis y reflexiones

1) Reflexiones individuales:

Nicolas: Me gusto esta práctica porque al ser el mismo diagrama de la práctica anterior, los resultados son más fácil de comparar y entender la diferencia de protocolos, así como sus beneficios. Usar EIGRP me pareció más interesante ya que compara pesos analizando también el ancho de banda, y aunque tienen diferentes propósitos, el resultado y métrica se ven más precisos y argumentados.

Paulina: Creo que el ejercicio me permitió comprender mejor EIGRP y sus diferencias con RIP, específicamente en la parte de selección de rutas. Aprendí que EIGRP considera sectores como lo son el ancho de banda y el retardo, no solo el número de saltos literalmente. Personalmente, como área de mejora, considero que necesito reforzar la teoría de sus métricas para relacionarse mejor con la configuración práctica para lograr completar las prácticas.

María: Esta práctica me ayudó a entender como EIGRP selecciona la mejor ruta y se adapta cuando ocurren cambios en la red. Me pareció interesante observar que al desactivar los enlaces principales el protocolo encontró automáticamente caminos alternativos para mantener la conectividad. También comprendí que una métrica menor representa una ruta más conveniente y que su valor depende principalmente del ancho de banda y del retardo de los enlaces. En general la actividad me permitió entender de manera práctica por que EIGRP puede reaccionar más eficiente.